

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Кафедра ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лабораторна робота №1

Методи переведення чисел з однієї системи числення в іншу

Виконали ст. гр. _____:

1. _____

2. _____

Прийняв: Войтко В. В.

Вінниця 2024

1 МЕТА

Практично засвоїти методи переведення чисел з однієї системи числення в іншу та набути навичок програмної реалізації переведення цілих і дробових чисел з двійкової системи числення у десяткову методом поліноміального розкладу з виведенням результату на екран.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Розробити програму, яка буде переводити введене користувачем ціле або дробове число з двійкової системи числення у десяткову систему числення з виведенням результату на екран (завдання 2 методичних вказівок).

Правила роботи програми:

1. Користувач вводить двійкове число S (ціле або дробове), яке може містити знак «+» або «-».
2. Роздільником цілої та дробової частини може бути крапка «.» або кома «,» (наприклад, 1101.101 або 1101,101).
3. Програма виконує валідацію введення: дозволені лише символи «0», «1», знак та один роздільник; у разі помилки виводиться інформативне повідомлення.
4. Обчислення виконується методом поліноміального розкладу за степенями двійки з використанням модуля `decimal` (висока точність без похибок IEEE-754).

3 АЛГОРИТМ (ОПИСОВО АБО ГРАФІЧНО)

Алгоритм переведення двійкового числа у десяткове реалізовано методом поліноміального розкладу. Вхідний рядок валідується та нормалізується (видалення пробілів, заміна коми на крапку, визначення знаку), після чого кожен розряд цілої частини обробляється циклом `for i = 0..N-1` з вагою $2^{(N-1-i)}$, а кожен розряд дробової частини — циклом `for j = 1..M` з вагою

$2^{(-j)}$. Результат формується як сума внесків розрядів з урахуванням знаку числа.

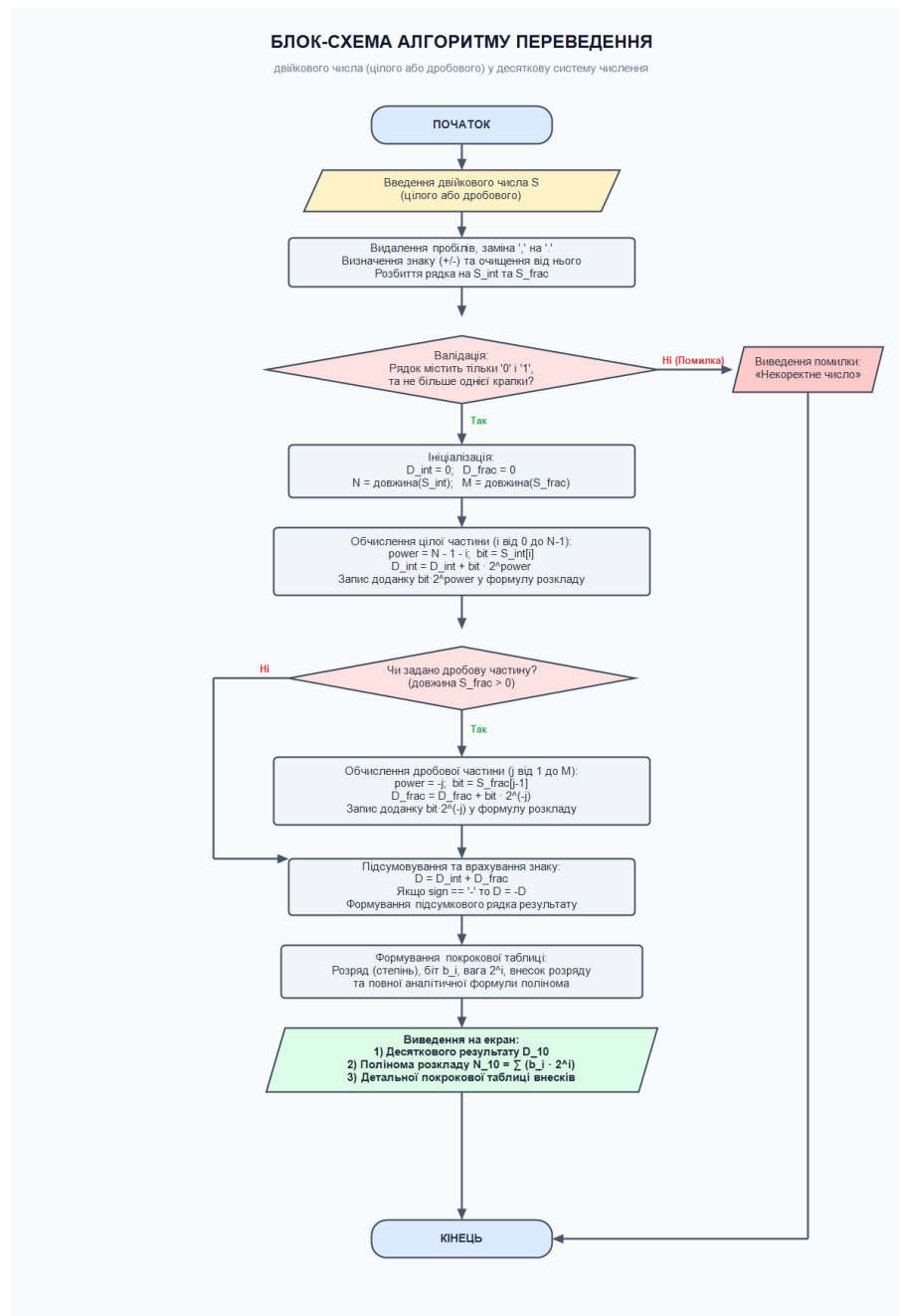


Рисунок 3.1 – Блок-схема алгоритму переведення двійкового числа у десяткову систему числення

Блок-схему алгоритму наведено на рисунку 3.1.

4 ЧАСТИНА ЛІСТИНГУ ПРОГРАМИ (НЕ БІЛЬШЕ 3 СТОРІНОК)

Нижче наведено основну частину лістингу програми — модуль `converter.py` (ядро математичної логіки переведення чисел).

```
"""
```

```
converter.py
```

```
Модуль для переведення двійкових чисел (цілих та дробових) у десяткову систему числення.
```

```
Підтримує точні обчислення за допомогою модуля decimal.
```

```
"""
```

```
from decimal import Decimal, getcontext
```

```
from typing import NamedTuple, List, Tuple
```

```
# Встановлюємо достатню точність для роботи з довгими дробами
```

```
getcontext().prec = 50
```

```
class BitContribution(NamedTuple):
```

```
    index: int          # Позиція степеня (наприклад: 3, 2, 1, 0 для цілої, -1, -2 для дробової)
```

```
    bit: str            # Двійковий символ ('0' або '1')
```

```
    power_value: Decimal # Значення  $2^{\text{index}}$ 
```

```
    contribution: Decimal #  $\text{bit} * 2^{\text{index}}$ 
```

```
class ConversionResult(NamedTuple):
```

```
    original_input: str
```

```
    is_negative: bool
```

```
    integer_part_binary: str
```

```
    fractional_part_binary: str
```

```
    integer_contributions: List[BitContribution]
```

```
    fractional_contributions: List[BitContribution]
```

```
    integer_decimal: Decimal
```

```
    fractional_decimal: Decimal
```

```
    total_decimal: Decimal
```

```
    polynomial_formula: str
```

```
    polynomial_with_values: str
```

```

def validate_and_normalize(binary_str: str) -> Tuple[bool, str, str]:
    """
    Перевіряє коректність введеного двійкового числа та нормалізує його.
    Повертає: (чи_валідне, повідомлення_про_помилку, нормалізований_рядок)
    """

    if not binary_str:
        return False, "Помилка: рядок введення порожній. Будь ласка, введіть число.", ""

    s = binary_str.strip().replace(" ", "")
    if not s:
        return False, "Помилка: введено лише пробіли.", ""

    # Заміна коми на крапку для підтримки обох роздільників
    s = s.replace(",", ".")

    # Обробка знаку
    sign = ""
    if s[0] in ("+", "-"):
        sign = s[0]
        s = s[1:]

    if not s:
        return False, "Помилка: після знаку відсутні цифри.", ""

    # Перевірка кількості крапок
    dot_count = s.count(".")
    if dot_count > 1:
        return False, "Помилка: число містить більше однієї крапки/коми.", ""

    # Перевірка на неприпустимі символи
    valid_chars = {"0", "1", "."}
    invalid_chars = set(s) - valid_chars
    if invalid_chars:
        return False, f"Помилка: двійкове число може містити лише 0 та 1. Знайдено недопустимі символи: {'', ' '.join(sorted(invalid_chars))}", ""

    # Якщо крапка є єдиним символом
    if s == ".":
        return False, "Помилка: введено лише розділовий знак без цифр.", ""

```

```

# Нормалізація вигляду: наприклад, .101 -> 0.101, 110. -> 110.0
if "." in s:
    parts = s.split(".")
    int_p = parts[0] if parts[0] else "0"
    frac_p = parts[1] if parts[1] else "0"
    normalized = f"{sign}{int_p}.{frac_p}"
else:
    normalized = f"{sign}{s}"

return True, "", normalized

```

```

def convert_binary_to_decimal(binary_str: str) -> ConversionResult:
    """
    Виконує переведення двійкового числа у десяткове з покроковим розкладом за поліномом.
    Викликає ValueError у разі некоректного введення.
    """

```